कक्षा 10 गणित: सूत्र और अध्यायवार रिवीजन

कक्षा 10 हिंदी माध्यम

1. वास्तविक संख्याएँ

यूक्लिड विभाजन प्रमेय: = + , जहाँ 0 < । निकालने में बार-बार भाग देते हैं; अंतिम शून्येतर शेषफल होता है।

अंकगणित का मूल प्रमेय: हर संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से लिखा जा सकता है। दो संख्याओं के में समान अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात और में अधिकतम घात लेते हैं।

दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए × = दोनों संख्याओं का गुणनफल। दशमलव समाप्त होगा यदि सरल रूप में हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और/या 5 हों।

2. बहुपद

बहुपद () में के उच्चतम घात का घातांक उसकी घात है। शून्यक वे मान हैं जिन पर ()=0।

द्विघात ++ के शून्यक , हों तो + = −/ तथा = /। शून्यकों से बहुपद: − (+) + ।

यदि ()=++ है, तो ग्राफ -अक्ष को जहाँ काटता/छूता है, वे वास्तविक शून्यक होते हैं।

3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

सामान्य रूप: ++=0 और ++=0। एक अद्वितीय हल जब / /; अनंत हल जब /=/=/; कोई हल नहीं जब /=/ /।

हल करने की विधियाँ: प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेखीय विधि। शब्द-प्रश्न में पहले अज्ञात राशियों को , मानें, फिर दो समीकरण बनाएँ।

4. द्विघात समीकरण

मानक रूप ++=0, 0। मूल सूत्र: = (− (−4))/(2)। विविक्तकर =−4।

>0: दो अलग वास्तविक मूल; =0: दो समान वास्तविक मूल; <0: कोई वास्तविक मूल नहीं। गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और मूल सूत्र प्रमुख विधियाँ हैं।

5. समांतर श्रेढ़ी ()

में लगातार पदों का अंतर समान होता है। प्रथम पद , सार्व अंतर , पद संख्या । वाँ पद: =+(−1)।

पहले पदों का योग: = /2 [2+(−1)] = /2(+), जहाँ अंतिम पद है। प्रश्न में ,, या पहचानकर सूत्र चुनें।

6. त्रिभुज

समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएँ समान अनुपात में होती हैं। समरूपता की कसौटियाँ: , और ।

मूल समानुपात प्रमेय: त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पाइथागोरस प्रमेय: समकोण त्रिभुज में कर्ण = आधार + लंब।

7. निर्देशांक ज्यामिति

दो बिंदु (,),(,) की दूरी = [(−)+(−)]। मध्यबिंदु = ((+)/2,(+)/2)।

आंतरिक रूप से : में विभाजन बिंदु: ((+)/(+),(+)/(+))। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 |(−)+(−)+(−)|।

8. त्रिकोणमिति का परिचय

समकोण त्रिभुज में =लंब/कर्ण, =आधार/कर्ण, =लंब/आधार। =1/, =1/, =1/।

पहचानें: +=1; 1+=; 1+=। =/।

मान: = 0,30,45,60,90 पर क्रमशः 0,1/2,1/2,3/2,1; क्रमशः 1,3/2,1/2,1/2,0। : 0,1/3,1,3, अपरभिाषति।

9. त्रकिोणमतिि के अनुप्रयोग

ऊँचाई-दूरी के प्रश्नों में उन्नयन कोण क्षैतजि रेखा से ऊपर और अवनमन कोण क्षैतजि रेखा से नीचे मापा जाता है। चत्रि बनाकर =ऊँचाई/क्षैतजि दूरी अक्सर उपयोगी होता है।

दृष्टि रेखा, जमीन और वस्तु से समकोण त्रभिुज बनाइए। आँख की ऊँचाई दी हो तो अंतमि ऊँचाई में उसे जोड़ना न भूलें।

10. वृत्त

स्पर्श रेखा स्पर्श बदिु पर त्रज्या के लंबवत होती है। कसिी बाहरी बदिु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

यदि बाहरी बदिु से स्पर्श बदिु तक रेखा है, तो और = − ।

11. रचनाएँ

रेखा खंड को दए अनुपात में बाँटना, त्रभिुज के समरूप त्रभिुज की रचना और वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाना मुख्य प्रकार हैं। साफ ज्यामतिीय चत्रि, कम्पास के चाप और नरि्माण के चरण लखिना जरूरी है।

12. वृत्तों से संबंधति क्षेत्रफल

परधिि = 2; क्षेत्रफल = । चाप की लंबाई = (/360)×2। क्षेत्रफलखंड = (/360)×।

वलय का क्षेत्रफल = (−)। संयुक्त आकृति में अलग-अलग भागों के क्षेत्रफल जोड़ें या घटाएँ।

13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

घन: कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, आयतन । घनाभ: =2(++), आयतन=।

बेलन: वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2(+), आयतन । शंकु: तरि्यक ऊँचाई =(+), वक्र क्षेत्रफल , कुल क्षेत्रफल (+), आयतन (1/3)।

गोला: पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, आयतन (4/3)। अर्धगोला: वक्र क्षेत्रफल 2, कुल क्षेत्रफल 3, आयतन (2/3)। इकाई अवश्य लखिें।

14. सांख्यकिी

माध्य (प्रत्यक्ष वधिि): =/। कल्पति माध्य वधिि: =+/। चरण-वचिलन: =+(/)।

माध्यकिा के लए संचयी आवृत्ति और /2 का उपयोग करें। वर्गीकृत आँकड़ों में माध्यकिा = + [(/2−)/]। बहुलक = + [(−)/(2−−)]। यहाँ संबंधति वर्ग की नचिली सीमा और वर्ग-चौड़ाई है।

15. प्रायकिता

समान संभावति परणिामों में ()=अनुकूल परणिामों की संख्या/कुल परणिामों की संख्या। 0()1।

(नहीं)=1−()। नश्चिति घटना की प्रायकिता 1 और असंभव घटना की 0 होती है। सक्किा, पासा और ताश के प्रश्नों में कुल परणिाम सावधानी से गनिें।

परीक्षा रणनीति

सूत्र लखिने के बाद मान रखें, गणना के चरण दखिाएँ और अंतमि उत्तर के साथ इकाई दें। ज्यामति में आकृति बनाएं। पहले आसान प्रश्न करें और अंत में उत्तर जाँचें। यह अध्ययन-सहायक नोट है; अंतमि तैयारी में वर्तमान पाठ्यक्रम और वद्यिालय के नर्दिेश मलिाएँ।